

10-mavzu. Birinchi darajali mantiqda qaror qabul qilish.

Reja

- 1) Qaror chiqarish qoidalari.**
- 2) Umumiy modul Ponens qoidasining qo'llanilishi.**
- 3) Birlashtirishning asosiy komponentlari, Unification (Umumlashtirish) algoritmi va qadamlar.**

Birinchi darajali mantiqda qaror qabul qilish.

Birinchi tartibli mantiqdagi xulosa chiqarish mavjud jumladan yangi faktlar yoki jummalarni hosil qilish uchun ishlatiladi. Birinchi tartibli mantiq xulosasi qoidalarini tushunishdan oldin birinchi tartibli mantiqda qo'llaniladigan ba'zi asosiy atamalarni ko'rib chiqishimiz zarur.

O'zgartirish – bu atamalar va formulalar bo'yicha bajariladigan asosiy operatsiya. U birinchi tartibli mantiqdagi barcha xulosa chiqarish tizimlarida qo'llaniladi. Birinchi tartibli mantiqda klassifikatorlar bilan almashtirish murakkab bo'lishi mumkin. Agar biz $F[a/x]$ deb yozsak, bu "x" o'zgaruvchisi o'rniga "a" doimiysini qo'yishni anglatadi.

Birinchi tartibli mantiq fazodagi ba'zi yoki barcha obyektlar haqidagi faktlarni ifodalash imkoniyatiga ega.

Tenglik bu - birinchi tartibli mantiqda asosiy jumlar tuzishda faqat predikat va atamalardan foydalanilmaydi, balki boshqa usul ham mavjud, ya'ni birinchi tartibli mantiqda tenglik qoidasidan foydalanish. Buning uchun ikkita atama bir xil obyektga tegishli ekanligini ko'rsatadigan tenglik belgilaridan foydalanish mumkin.

Misol: $\text{Do'stlar}(\text{Obid}) = \text{Sobit}$.

Yuqoridagi misolda $\text{do'stlar}(\text{Obid})$ tomonidan ifodalangan obyekt Sobid tomonidan ko'rsatilgan obyekt bilan bir xil ekanligini anglatadi. Tenglik belgisi shuningdek, ikkita atama bir xil obyekt emasligini ifodalash uchun inkor bilan ham ishlatilishi mumkin.

Misol: $\neg(x=y)$, ya'ni $x \neq y$ ga teng.

Miqdor uchun birinchi tartibli mantiq xulosasi qoidalari.

Taklif mantiq'ida mavjud bo'lgani kabi birinchi tartibli mantiqda ham xulosa chiqarish qoidalari mavjud. Quyida birinchi tartibli mantiqda ba'zi asosiy xulosa qoidalari keltirilgan:

1. Umumiy umumlashtirish.

Umumiy umumlashtirish – bu to'g'ri xulosa chiqarish qoidasi bo'lib, agar $P(c)$ nutq olamidagi har qanday c elementi uchun to'g'ri bo'lsa, unda biz $\forall x P(x)$ xulosasiga ega bo'lishimiz mumkin. Bu qoidani quyidagicha ifodalash mumkin: $\forall x P(x)$. Agar har bir element o'xshash xususiyatga ega ekanligini ko'rsatmoqchi bo'lsak, bu qoidani qo'llash mumkin. Bu qoidada x o'zgaruvchisi erkin o'zgaruvchi sifatida ko'rinmasligi kerak.

$$\frac{P(c)}{\forall x P(x)}$$

Misol: $P(c)$ ni "Bir bayt 8 bitni o'z ichiga oladi" deb ifodalash mumkin. Shunday qilib $\forall x P(x)$ ifodani "Barcha baytlar 8 bitni o'z ichiga oladi" degan ma'noni anglatadi.

2. Umumiy instansiya (umumiy tushuncha).

Umumiy instansiya yoki universal instantiation (UI) haqiqiy xulosa qoidasidir. Bu qoida yangi jummalarni qo'shish uchun bir necha marta qo'llanilishi mumkin. Yangi bilim bazasi (YB) mantiqiy jihatdan oldingi YBga teng bo'ladi. UI qoidasi shuni ko'rsatadiki, biz nutq olamidagi har qanday obyekt uchun $\forall x P(x)$ ifodadan asosiy atama c (x domenidagi doimiy) o'rniga qo'yish orqali har qanday $P(c)$ jumlasini hosil qilishimiz mumkin.

Masalan:

1. Agar "Hamma muzqaymoqni yaxshi ko'radi" $\Rightarrow \forall x P(x)$ bo'lsa, "Obid muzqaymoqni yaxshi ko'radi" degan xulosaga kelish mumkin: $P(c)$

Miqdor uchun birinchi tartibli mantiq xulosasi qoidalari.

Taklif mantiq'ida mavjud bo'lgani kabi birinchi tartibli mantiqda ham xulosa chiqarish qoidalari mavjud. Quyida birinchi tartibli mantiqda ba'zi asosiy xulosa qoidalari keltirilgan:

1. Umumiy umumlashtirish.

Umumiy umumlashtirish – bu to'g'ri xulosa chiqarish qoidasi bo'lib, agar $P(c)$ nutq olamidagi har qanday c elementi uchun to'g'ri bo'lsa, unda biz $\forall x P(x)$ xulosasiga ega bo'lishimiz mumkin. Bu qoidani quyidagicha ifodalash mumkin: $\forall x P(x)$. Agar har bir element o'xshash xususiyatga ega ekanligini ko'rsatmoqchi bo'lsak, bu qoidani qo'llash mumkin. Bu qoidada x o'zgaruvchisi erkin o'zgaruvchi sifatida ko'rinmasligi kerak.

$$\frac{P(c)}{\forall x P(x)}$$

Misol: $P(c)$ ni "Bir bayt 8 bitni o'z ichiga oladi" deb ifodalash mumkin. Shunday qilib $\forall x P(x)$ ifodani "Barcha baytlar 8 bitni o'z ichiga oladi" degan ma'noni anglatadi.

2. Umumiy instansiya (umumiy tushuncha).

Umumiy instansiya yoki universal instantiation (UI) haqiqiy xulosa qoidasidir. Bu qoida yangi jummalarni qo'shish uchun bir necha marta qo'llanilishi mumkin. Yangi bilim bazasi (YB) mantiqiy jihatdan oldingi YBga teng bo'ladi. UI qoidasi shuni ko'rsatadiki, biz nutq olamidagi har qanday obyekt uchun $\forall x P(x)$ ifodadan asosiy atama c (x domenidagi doimiy) o'rniga qo'yish orqali har qanday $P(c)$ jumlasini hosil qilishimiz mumkin.

Masalan:

- Agar "Hamma muzqaymoqni yaxshi ko'radi" $\Rightarrow \forall x P(x)$ bo'lsa, "Obid muzqaymoqni yaxshi ko'radi" degan xulosaga kelish mumkin: $P(c)$

Umumlashtirish jarayoni (Unification)

Umumlashtirish nima: - bu almashtirish orqali ikki xil mantiqiy atom ifodalarni bir xil qilish jarayoni. Birlashtirish jarayoni almashtirishga bog'liq bo'lib, u ikkita literalni oladi va almashtirish yordamida ularni bir xil qiladi. Masalan, r_1 va r_2 ikkita asosiy gap bo'lsa, θ shunday birlashtiruvchi bo'lsin, $P_1 \theta = P_2 \theta$. Shunda, uni Umumlashtirish(r_1, r_2) sifatida ifodalash mumkin.

Misol: Umumlashtirish{Shoh(x), Shoh(Obid)} uchun EUB(Eng umumiy birlashtirish)ni topish.

- ✓ $r_1 = \text{Shoh}(x), r_2 = \text{Shoh}(\text{Obid})$
- ✓ $\theta = \{\text{Obid}/x\}$ almashtirish bu atomlar uchun birlashtiruvchi bo'lib, uni qo'llash natijasida ikkala ifoda bir xil bo'ladi.

Umumlashtirish algoritmi birlashtirish uchun ishlatiladi: u ikkita asosiy jumlani oladi va ularning birlashtiruvchisini qaytaradi (agar mavjud bo'lsa). Birlashtirish birinchi tartibli xulosa chiqarish algoritmlarining asosiy komponentidir. Agar ifodalar mos kelmasa, u muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlanadi. O'zgaruvchilar o'zgartirishlari esa **Most General Unifier(Eng umumiy birlashtirish)** yoki **EUB** deb ataladi.

Misol uchun, $P(x, y)$ va $P(a, f(z))$ ikkita ifoda berilgan. Bu misolda ifodalarni bir xil qilish uchun almashtirish amalga oshiriladi:

- ✓ $P(x, y) \dots\dots\dots(i)$
- ✓ $P(a, f(z)) \dots\dots\dots(ii)$

Birinchi ifodada x o'rniga a va y o'rniga $f(z)$ qo'yiladi, va u $[a/x, f(z)/y]$ shaklida ifodalanadi. Shu tarzda, birlashtirish natijasi quyidagicha bo'ladi: $[a/x, f(z)/y]$.

Birlashtirish shartlari:

Birlashtirishning asosiy shartlari quyidagilardan iborat:

- ✓ Predikat belgisi bir xil bo'lishi kerak; har xil predikat belgisiga ega asosiylar yoki ifodalar hech qachon birlashtirilmaydi.
- ✓ Ikkala ifodadagi argumentlar soni bir xil bo'lishi kerak.
- ✓ Agar bir ifodada ikkita o'xshash o'zgaruvchi mavjud bo'lsa, birlashtirish muvaffaqiyatsizlikka uchraydi.

Birlashtirish algoritmini ko'rib chiqsak.

Algoritm: Birlashtirish (P1, P2)

1. Agar r1 yoki r2 o'zgaruvchi yoki doimiy bo'lsa:
 - ✓ Agar r1 yoki r2 bir xil bo'lsa, NIL(hech qanday almashtirish talab etilmaydi) qaytaring.
 - ✓ Aks holda, agar P1 o'zgaruvchi bo'lsa:
 - Agar r1 r2 da mavjud bo'lsa, FAILURE(birlashtirish mumkin emas) qaytariladi.
 - Aks holda, {(P2 / P1)} qaytariladi.
 - ✓ Agar P2 o'zgaruvchi bo'lsa:
 - Agar r2 r1 da mavjud bo'lsa, FAILURE qaytariladi.
 - Aks holda {(r1 / r2)} qaytariladi.
 - ✓ Aks holda FAILURE qaytariladi.
2. Agar P1 va P2 ning dastlabki predikat belgilari bir xil bo'lmasa, FAILURE qaytariladi.
3. Agar r1 va r2 argumentlar soni boshqacha bo'lsa, FAILURE qaytariladi.
4. O'zgartirish to'plamini (SUBST) NIL ga o'rnatish.
5. $i=1$ uchun r1 dagi elementlar soniga:

- ✓ Umumiy funksiyasini r_1 ning i va r_2 ning i elementi bilan chaqiramiz va natijani S ga yozing.
- ✓ Agar $S = \text{FAILURE}$ bo'lsa, FAILURE qaytariladi.
- ✓ Agar $S \neq \text{NIL}$ bo'lsa:
 - L_1 va L_2 ning qolgan qismiga S ni qo'llang.
 - $\text{SUBST} = \text{QO'SHIMCHA}(S, \text{SUBST})$.

6. SUBST ni qaytaring.

Misollar bilan izoh

1. $\{p(f(a), g(Y)) \text{ va } p(X, X)\}$ ning EUB ni topish.

- ✓ $P_1 = p(f(a), g(Y))$ va $P_2 = p(X, X)$, $\text{SUBST} = \{f(a) / X\}$.

Natija: Bu ifodalar uchun birlashtirish mumkin emas.

2. $\{p(b, X, f(g(Z))) \text{ va } p(Z, f(Y), f(Y))\}$ ning EUB ni topish.

- ✓ Natija: Birlashtiruvchi = $\{b/Z, f(Y) / X, g(b) / Y\}$

3. $\{p(X, X) \text{ va } p(Z, f(Z))\}$ ning EUB ni topish.

Natija: Bu ifodalar uchun birlashtirish amalga oshmadi.

4. $\text{UNIFY}(\text{past}(11), \text{prime}(y))$ ning EUB ni topish.

- ✓ Birlashtiruvchi: $\{11/y\}$.

5. $Q(a, g(x, a), f(y)), Q(a, g(f(b), a), x)$ ning EUB ni topish.

- Birlashtiruvchi: $[a/a, f(b)/x, b/y]$.

6. $\text{UNIFY}(\text{biladi}(\text{Faxriddin}, x), \text{biladi}(\text{Faxriddin}, \text{Obid}))$

- Birlashtiruvchi: $\{\text{Obid}/x\}$.

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar.

1. Birinchi darajali mantiqda qaror qabul qilish nima va u qanday maqsadda qo'llaniladi?
2. Birinchi darajali mantiqda "o'zgartirish" operatsiyasi nimani anglatadi va qaysi jarayonda qo'llaniladi?
3. Birinchi tartibli mantiqda tenglik qanday qoida sifatida ishlatiladi? Misol keltiring.
4. Umumiy umumlashtirish qoidasi qanday qoida va qanday holatlarda qo'llaniladi?
5. Umumiy instansiya (universal instantiation) nima va qanday xulosalarni hosil qilish uchun ishlatiladi?
6. Ekzistensial instansiya qoidasini tushuntiring va misol bilan izohlang.
7. Ekzistensial taqdimot qoidasi nima va uni qaysi hollarda qo'llash mumkin?
8. Umumiy Modus Ponens qoidasi nimani anglatadi va u qanday holatlarda qo'llaniladi?
9. Umumlashtirish (Unification) jarayonining asosiy komponentlari va shartlari nimalardan iborat?
10. Eng umumiy birlashtiruvchi (MGU) nima va u qanday hollarda muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin?

Mavzuga oid testlar.

- 1) Quyidagi javoblardan qaysi biri birinchi darajali mantiqdagi o'zgartirish atamasining ta'rifi mos keladi?
 - A) Bir ifodani doimiy qiymatga almashtirish jarayoni.
 - B) Ikki o'zgaruvchini bir xil qiymat bilan almashtirish.
 - C) O'zgaruvchilarni bir-biriga mos keladigan qiymatlar bilan almashtirish.
 - D) Ikki ifodani qo'shish jarayoni.
- 2) Birinchi darajali mantiqda tenglik qoidasi qanday ishlatiladi?
 - A) Ikki obyektning bir xil ekanligini tasdiqlash uchun.
 - B) Har qanday o'zgaruvchini doimiy qiymat bilan almashtirish uchun.
 - C) Ekzistensial instansiyani tekshirish uchun.
 - D) Shartli qoidalarga amal qilish uchun.
- 3) Quyidagilardan qaysi biri umumiy umumlashtirish qoidasi uchun to'g'ri?
 - A) $\forall x P(x)$ dan aniq misollar olish.
 - B) Agar $P(c)$ har qanday c elementi uchun to'g'ri bo'lsa, unda $\forall x P(x)$ deyish mumkin.
 - C) Doimiy qiymatlarni tenglashtirish jarayoni.
 - D) Modus Ponens qoidasi.
- 4) Ekzistensial instansiya qoidasi qanday holatda qo'llaniladi?
 - A) Har bir element uchun xususiyatlarni umumlashtirishda.

B) Ma'lum bir obyekt uchun ekzistensial ifodadan aniq natija olishda.

C) O'zgaruvchilarni bir xil qiymatga tenglashtirishda.

D) Modus Ponens qoidasi bajarilishida.

5) Quyidagi ifodaning birlashtirish natijasini toping: $P(a, x)$ va $P(a, b)$.

A) Eng umumiy birlashtiruvchi (MGU): $\{x/b\}$

B) Eng umumiy birlashtiruvchi (MGU): $\{a/b\}$

C) Eng umumiy birlashtiruvchi (MGU): $\{x/a\}$

D) Birlashtirish mumkin emas

6) Umumiy Modul Ponens qoidasi qaysi ifoda bilan to'g'ri tasvirlangan?

A) Agar $P \rightarrow Q$ va P rost bo'lsa, unda Q rost bo'lishi kerak.

B) Agar P va Q o'zgaruvchilar teng bo'lsa, Q to'g'ri.

C) Agar har qanday P rost bo'lsa, Q ham rost bo'ladi.

D) P va Q bir xil qiymatga ega bo'lishi kerak.

7) Quyidagi javoblardan qaysi biri umumiy instansiya (universal instantiation) qoidasi uchun to'g'ri?

A) Har qanday $\forall x P(x)$ ifodadan har qanday $P(c)$ hosil qilish mumkin.

B) $\exists x P(x)$ ifodani $P(c)$ ga almashtirish.

C) $P \rightarrow Q$ va P rost bo'lsa, unda Q ham rost bo'ladi.

D) $P(c)$ dan umumiy $\forall x P(x)$ ifodani hosil qilish.

8) Ekzistensial taqdimot qoidasi qachon ishlatiladi?

A) Har qanday obyekt mavjud ekanligini tasdiqlash uchun.

B) Ekzistensial ifodadan aniq obyekt olish uchun.

C) Biror obyektning mavjudligini umumlashtirishda.

D) Doimiy qiymatlar o'rniga o'zgaruvchi qo'yish uchun.

9) Quyidagi ifoda birlashtirilganda qanday natija chiqadi: $Q(a, x)$ va $Q(a, f(b))$.

A) Birlashtiruvchi: $\{x/f(b)\}$

B) Birlashtiruvchi: $\{a/x\}$

C) Birlashtiruvchi: $\{f(b)/x\}$

D) Birlashtirish amalga oshmaydi

10) Eng umumiy birlashtiruvchi (MGU) qanday maqsadda ishlatiladi?

A) Doimiylarni almashtirish uchun.

B) O'zgaruvchilarni minimal qiymatlar bilan almashtirish uchun.

C) Ifodalarni bir xil ko'rinishga keltirish uchun eng umumiy almashtirishlarni aniqlash.

D) Faqat rost bo'lgan ifodalarni aniqlash.

Savol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Javob	c	a	b	b	a	a	a	c	a	c

Mavzuni mustahkamlash bo'yicha topshiriqlar.

1) Quyidagi ifodani tekshiring va ekzistensial instansiya orqali xulosa chiqarishni ko'rsating:

Ifoda: "Ba'zi talabalar matematika fanini o'qiydi."

Topshiriq: Bu ifodadan qanday qilib "Ali matematika fanini o'qiydi" degan xulosani olish mumkinligini tushuntiring.

2) Quyidagi ifodadan foydalanib tenglik qoidasini qo'llang:

Ifoda: $\text{Do'stlar}(\text{Obid}) = \text{Sobid}$.

Topshiriq: Obid va Sobid o'rtasidagi tenglik orqali qanday xulosa chiqarish mumkinligini tushuntiring.

3) Quyidagi ifodalarning birlashtirilgan natijasini toping:

Ifodalar: $P(a, x)$ va $P(a, f(b))$.

Topshiriq: Ushbu ifodalar uchun eng umumiy birlashtiruvchi (MGU) ni aniqlang.

4) Quyidagi Modus Ponens qoidasi bilan ishleng:

Ifoda: "Agar Ali matematik bo'lsa, u mantiqiy fikrlaydi" va "Ali matematikdir."

Topshiriq: Bu ma'lumotlardan foydalanib, Ali haqida qanday xulosa chiqarish mumkinligini tushuntiring.

5) Quyidagi ifodalar uchun eng umumiy birlashtiruvchi (MGU) ni toping:

Ifodalar: $Q(x, y)$ va $Q(a, b)$.

Topshiriq: Eng umumiy birlashtiruvchi (MGU) ni aniqlash orqali ifodalarni bir xil ko'rinishga keltiring.

6) Quyidagi ifodani tahlil qiling va ekzistensial taqdimot qoidasini qo'llang:

Ifoda: "Kimdir ingliz tilidan yuqori baho oldi."

Topshiriq: Shu ifodadan umumiy xulosani chiqarishni ko'rsating.

7) Quyidagi ifoda ustida o'zgartirish operatsiyasini bajaring:

Ifoda: $F(x, y)$ ning o'rniga $F(\text{Ali}, y)$ ifodasi yozilsin.

Topshiriq: Bu o'zgartirishning ma'nosini tushuntiring.

8) Quyidagi ekzistensial ifodani Skolemizatsiya jarayoni orqali doimiy belgi bilan almashtiring:

Ifoda: $\exists x Q(x)$.

Topshiriq: Ekzistensial ifodani qanday qilib doimiy qiymat bilan almashtirish mumkinligini izohlang.

9) O'zingiz birinchi darajali mantiqda qaror qabul qilish bo'yicha masala yarating va uni hal qilish uchun zarur bo'lgan qadamlarni yozing.

Topshiriq: Masalaning shartlari, qoidalari va ulardan foydalanish tartibini batafsil tushuntiring.

10) P1: O'quvchi(Vali)

P2: O'quvchi(Zaynab)

Agar kimdir o'quvchi bo'lsa va matematikani o'qisa, u yaxshi baho oladi.

Vali matematikani o'qiydi.

Topshiriq: Mazkur faktlar va qoidalaridan foydalanib, Vali haqida qanday xulosa chiqarish mumkinligini tushuntiring va xulosa chiqarish jarayonini batafsil yozing.